Fisika Kelas 10 · Besaran & Satuan · Paket A

Sains · Fisika · Fase E · Kelas 10 · 25 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1.
Besaran adalah ...

- **A.** Sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan mata
- **B.** Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan bilangan dan satuan
- **C.** Satuan yang ditetapkan secara internasional
- **D.** Alat untuk membandingkan dua benda

2.
Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran pokok adalah ...

- **A.** Panjang, massa, dan waktu
- **B.** Luas, massa, dan suhu
- **C.** Kecepatan, waktu, dan gaya
- **D.** Tekanan, suhu, dan daya

3.
Satuan SI untuk kuat arus listrik adalah ...

- **A.** Volt
- **B.** Ohm
- **C.** Watt
- **D.** Ampere

4.
Satuan SI untuk suhu adalah ...

- **A.** Celsius
- **B.** Kelvin
- **C.** Fahrenheit
- **D.** Reamur

5.
Candela (cd) adalah satuan SI untuk besaran ...

- **A.** Jumlah zat
- **B.** Daya
- **C.** Intensitas cahaya
- **D.** Frekuensi

6.
Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran turunan adalah ...

- **A.** Massa, waktu, dan gaya
- **B.** Panjang, suhu, dan daya
- **C.** Luas, kecepatan, dan tekanan
- **D.** Jumlah zat, usaha, dan frekuensi

7.
Satuan gaya (Newton) jika dinyatakan dalam satuan besaran pokok adalah ...

- **A.** kg m/s
- **B.** kg m/s^2
- **C.** kg m^2/s^2
- **D.** kg/(m s^2)

8.
Satuan kg m^2/s^3 adalah satuan dari besaran ...

- **A.** Usaha
- **B.** Tekanan
- **C.** Gaya
- **D.** Daya

9.
Satu joule (J) setara dengan ...

- **A.** kg m^2/s^2
- **B.** kg m/s^2
- **C.** kg m^2/s^3
- **D.** kg/(m s^2)

10.
Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran vektor adalah ...

- **A.** Massa, waktu, dan kelajuan
- **B.** Panjang, massa jenis, dan gaya
- **C.** Gaya, percepatan, dan momentum
- **D.** Kecepatan, massa, dan waktu

11.
Besaran berikut yang termasuk besaran skalar adalah ...

- **A.** Kelajuan
- **B.** Kecepatan
- **C.** Gaya
- **D.** Percepatan

12.
Lambang dimensi untuk besaran suhu adalah ...

- **A.** T
- **B.** K
- **C.** θ
- **D.** S

13.
Lambang dimensi untuk besaran jumlah zat adalah ...

- **A.** J
- **B.** N
- **C.** I
- **D.** M

14.
Dimensi dari percepatan adalah ...

- **A.** $[L][T]^{-1}$
- **B.** $[L][T]^{-2}$
- **C.** $[M][L][T]^{-2}$
- **D.** $[L]^2[T]^{-2}$

15.
Dimensi dari gaya adalah ...

- **A.** $[M][L][T]^{-1}$
- **B.** $[M][L]^2[T]^{-2}$
- **C.** $[M][L][T]^{-2}$
- **D.** $[M][L]^{-1}[T]^{-2}$

16.
Dimensi dari usaha adalah ...

- **A.** $[M][L]^2[T]^{-2}$
- **B.** $[M][L][T]^{-2}$
- **C.** $[M][L]^2[T]^{-3}$
- **D.** $[M][L]^{-1}[T]^{-2}$

17.
Massa jenis dirumuskan $\rho = m/V$. Dimensi massa jenis adalah ...

- **A.** $[M][L]^3$
- **B.** $[M][L]^{-2}$
- **C.** $[M][L][T]^{-1}$
- **D.** $[M][L]^{-3}$

18.
Tekanan dirumuskan $P = F/A$ (A = luas). Dimensi tekanan adalah ...

- **A.** $[M][L][T]^{-2}$
- **B.** $[M][L]^{-1}[T]^{-2}$
- **C.** $[M][L]^{-2}[T]^{-2}$
- **D.** $[M][L]^2[T]^{-2}$

19.
Daya dirumuskan $P = W/t$. Dimensi daya adalah ...

- **A.** $[M][L]^2[T]^{-2}$
- **B.** $[M][L][T]^{-3}$
- **C.** $[M][L]^2[T]^{-3}$
- **D.** $[M][L]^2[T]^{-1}$

20.
Momentum ($p = m \cdot v$) memiliki dimensi yang sama dengan besaran ...

- **A.** Impuls
- **B.** Usaha
- **C.** Gaya
- **D.** Daya

21.
Diketahui s = jarak, v = kecepatan, a = percepatan, dan t = waktu. Persamaan yang benar menurut analisis dimensi adalah ...

- **A.** $s = a \cdot t$
- **B.** $s = v/t$
- **C.** $v = a/t$
- **D.** $s = v \cdot t$

22.
Frekuensi bersatuan 1/s (Hz). Dimensi frekuensi adalah ...

- **A.** $[T]$
- **B.** $[L][T]^{-1}$
- **C.** $[T]^{-1}$
- **D.** $[M][T]^{-1}$

23.
Gaya pegas dirumuskan $F = k \cdot x$, dengan x = pertambahan panjang. Dimensi konstanta k adalah ...

- **A.** $[M][T]^{-2}$
- **B.** $[M][L][T]^{-2}$
- **C.** $[M][L]^{2}[T]^{-2}$
- **D.** $[M][T]^{-1}$

24.
Menurut definisi standar, satu meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum selama ...

- **A.** 1 sekon
- **B.** 1/299.792.458 sekon
- **C.** 1/9.192.631.770 sekon
- **D.** 1/273,16 sekon

25.
Satu sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak ...

- **A.** 299.792.458 kali
- **B.** 540×10^{12} kali
- **C.** 9.192.631.770 kali
- **D.** $6{,}02 \times 10^{23}$ kali

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.